CN 2026-04-03

Splive cubiche not-a-knot

La splive in questione, $S_3(x)$, definita sulla partizione $\Delta = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Inoltre, abbiamo denotato con

- $h_i = x_i - x_{i-1}$, $\quad i = 1, \dots, n-1$;
- $m_i = S_3''(x_i)$, $\quad i = 0, \dots, n$;
- $\varphi_i = \dfrac{h_i}{h_i + h_{i+1}}$, $\quad \xi_i = \dfrac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}$, $\quad i = 1, \dots, n-1$,

$$\Rightarrow \varphi_i, \xi_i > 0 \quad \wedge \quad \varphi_i + \xi_i = 1;$$

- per $x \in [x_{i-1}, x_i]$:

$$S_3(x) = \frac{m_i (x - x_{i-1})^3 + m_{i-1} (x_i - x)^3}{6 h_i} + q_i (x - x_{i-1}) + r_i, \qquad i = 1, \dots, n,$$

con:

$$r_i = f_{i-1} - m_{i-1} \frac{h_i^2}{6},$$

$$q_i = f[x_{i-1}, x_i] - \frac{h_i}{6} (m_i - m_{i-1}),$$

essendo $f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Inoltre, gli m_i soddisfano le $n-1$ equazioni

$$\varphi_i m_{i-1} + 2 m_i + \varphi_i m_{i+1} = 6 f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}], \quad i = 1, \dots, n-1, \tag{1}$$

che si completano con le due condizioni aggiuntive che caratterizzano la spline.

Nel caso di una spline not-a-knot, le equazioni (1) si completano con:

$$\begin{cases} m_1 (h_1 + h_2) = m_2 h_1 + m_0 h_2, \\ m_{n-1} (h_{n-1} + h_n) = m_{n-2} h_n + m_n h_{n-1}, \end{cases}$$

La condizione not-a-knot richiede che la derivata terza sia continua anche nei nodi x1 e x_{n-1} (che diventano così "finti" nodi interni, da cui il nome). Questo equivale a imporre che il primo e il secondo tratto siano lo stesso polinomio cubico, e analogamente per gli ultimi due

ovvero:

$$\begin{aligned} m_0 \varphi_1 - m_1 + m_2 \varphi_1 &= 0, \\ \varphi_{n-1} m_{n-2} - m_{n-1} + m_n \varphi_{n-1} &= 0, \end{aligned} \tag{2}$$

Scriviamo in forma vettoriale (1) + (2):

La matrice A ha struttura quasi-tridiagonale

$$\begin{bmatrix} \varphi_1 & -1 & \varphi_1 & & & \\ \varphi_1 & 2 & \varphi_1 & & & \\ & \varphi_2 & 2 & \varphi_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 0 \\ f[x_0, x_1, x_2] \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \ddots & \ddots & \ddots \\ \varphi_{n-1} & 2 & \xi_{n-1} \\ \xi_{n-1} & \varphi_n & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sommando le prime 2 equazioni, e sostituendole alla prima, e sommando le ultime 2 equazioni, e sostituendole all'ultima, si ottiene:

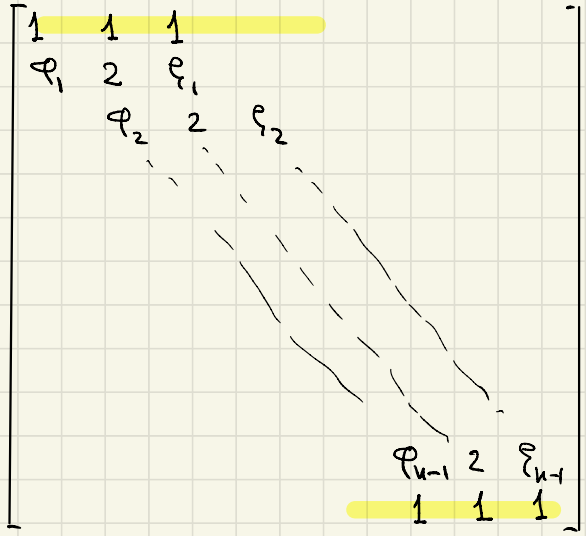
Riduzione a sistema tridiagonale: si opera algebricamente: si sommano le prime due equazioni e si sostituisce alla prima, e analogamente per le ultime due.

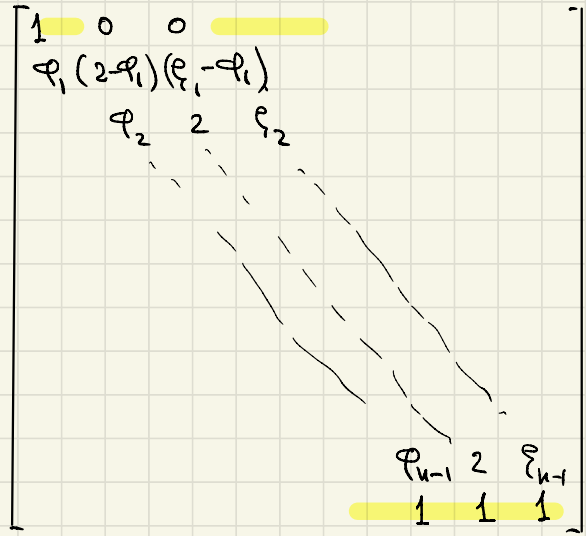
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & & \\ \varphi_1 & 2 & \xi_1 & & & \\ & \varphi_2 & 2 & \xi_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \varphi_{n-1} & 2 & \xi_{n-1} \\ & & & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} f[x_0, x_1, x_2] \\ f[x_0, x_1, x_2] \\ f[x_1, x_2, x_3] \\ \vdots \\ f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \\ f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \end{bmatrix}$$

sistema lineare che indichiamo con

$$A\,\underline{m} = \underline{f} \qquad (3)$$

Sottraendo la prima colonna dalla seconda e dalla terza, si ottiene:





Similmente, se sottraiamo la ultima colonna dalla penultima e dalla terzultima, otteniamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ \varphi_1(2-\varphi_1)(\varphi_1-\varphi_1) & & & & \\ & \varphi_2 & 2 & \varphi_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \varphi_{n-2} & 2 & \varphi_{n-2} \\ & & & & (\varphi_{n-1}-\varphi_{n-1})(2-\varphi_{n-1})\varphi_{n-1} \\ & & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \equiv B$$

Algebricamente, abbiamo che:

$$B = A \cdot F \equiv A \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Pertanto, abbiamo che (3) è equivalente a

$$A(F \cdot F^{-1})\,\underline{w} = \underline{f}$$

B

ovvero:

$$B \cdot (F^{-1}\underline{w}) = \underline{f}.$$

Si può verificare che (farlo per esercizio):

$$F^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & & & & \\ & & & & \\ & & & 1 & \\ & 1 & 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

. Pertanto:

$$F^{-1}\underline{m} = \begin{bmatrix} m_0 + m_1 + m_2 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_{n-2} + m_{n-1} + m_n \end{bmatrix}$$

. In conclusione, il sistema lineare (3) si può riscrivere come:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \varphi_1 & (2-\varphi_1)(\xi_1-\varphi_2) & & & \\ & \varphi_2 & 2 & \xi_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \varphi_{n-2} & 2 & \xi_{n-2} \\ & & & & (\varphi_{n-1}-\xi_{n-1})(2-\xi_{n-1})\xi_{n-1} \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m_0+m_1+m_2 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \\ m_{n-2}+m_{n-1}+m_n \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} f[x_0,x_1,x_2] \\ f[x_0,x_1,x_2] \\ \vdots \\ f[x_{n-2},x_{n-1},x_n] \\ f[x_{n-2},x_{n-1},x_n] \end{bmatrix}$$

Pertanto, dalla prima equazione, si ricava

che

$$m_0 + m_1 + m_2 = 6\, f[x_0, x_1, x_2]\,; \qquad (4)$$

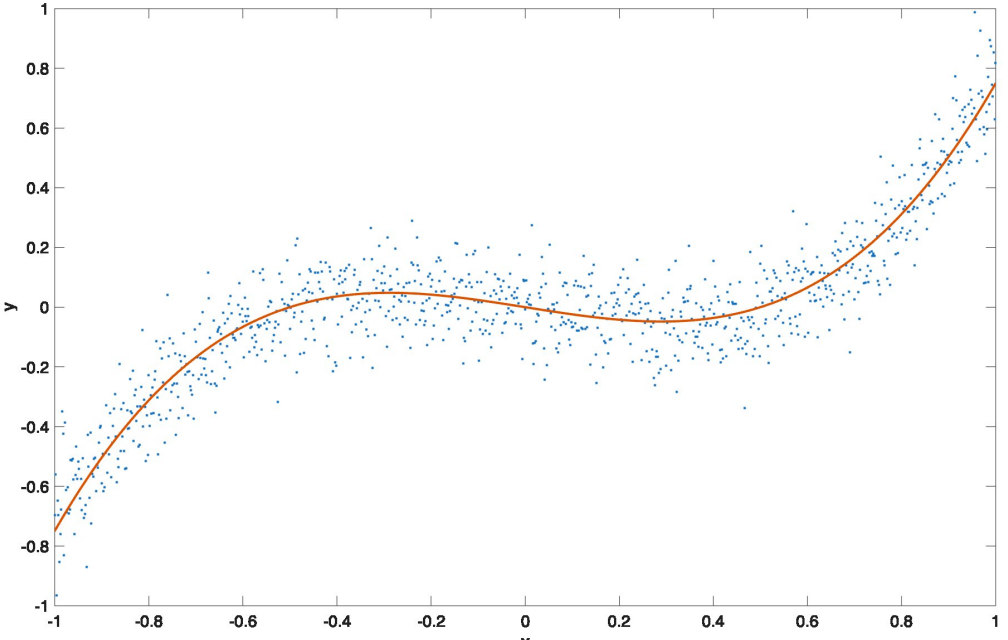
Similmente, dall'ultima equazione ricaviamo che

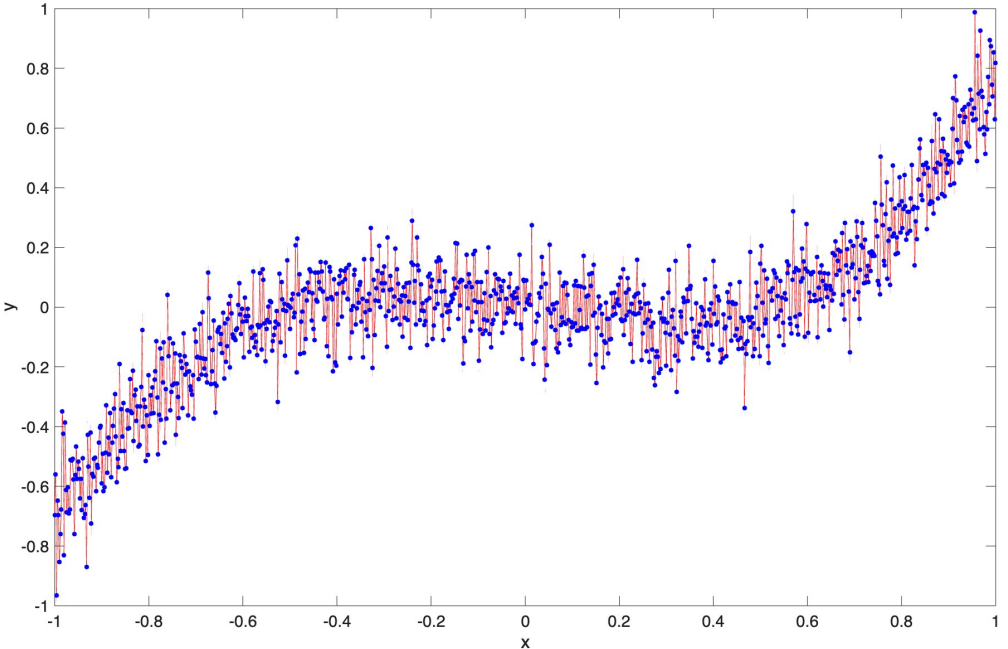
$$m_{n-2} + m_{n-1} + m_n = 6\, f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \qquad (5)$$

Le altre componenti, si ottengono risolvendo il sistema lineare tridiagonale, e a diagonale dominante per righe (dimostrarlo):

$$\begin{bmatrix} (2-\varphi_1) & (\varepsilon_1-\varphi_2) & & & \\ \varphi_2 & 2 & \varepsilon_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \varphi_{n-2} & 2 & \varepsilon_{n-2} \\ & & & (\varphi_{n-1}-\varepsilon_{n-1}) & (2-\varepsilon_{n-1}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-1} \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} \varphi_1\, f[x_0, x_1, x_2] \\ f[x_1, x_2, x_3] \\ \vdots \\ f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}] \\ \varphi_{n-1}\, f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \end{bmatrix}$$

Risolto questo, m_0 e m_n si ottengono per differenza dalle (4) e (5), rispettivamente.


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
y
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
y
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x

Approssimazione polinomiale nel senso dei (o ai) minimi quadrati.

Il problema è il seguente: supponiamo di avere $n+1$ coppie di dati,

$$(x_i, y_i), \quad i = 0, \dots, n$$

che sono misurazioni (rumorose) di un fenomeno descritto da un polinomio

$$p(x) \in \Pi_m, \quad \text{con} \quad m \ll n.$$

Il problema è calcolare il polinomio $p(x)$ che meglio approssima i dati assegnati. Un modo per definire $p(x)$ è quello di richiedere che $p(x)$ minimizzi

$$r^2 := \sum_{i=0}^{n} (y_i - p(x_i))^2,$$

ovvero la somma dei quadrati delle differenze tra il dato y_i e quello predetto dal modello polinomiale in x_i. Per questo motivo, si parla di polinomio di approssi-

mazione ai minimi quadrati.

OSS: Il grado m del polinomio è dettato dalla derivazione fisica del problema.

Nel seguito, assumeremo che almeno m+1 delle ascisse $\{x_i\}$ siano tra loro distinte. Sotto queste ipotesi è possibile dimostrare il seguente risultato.

Teorema Se almeno m+1 delle ascisse $\{x_i\}$ sono tra loro distinte, il polinomio di approssimazione di grado m ai minimi quadrati esiste ed è unico.

---

dim. usa il fatto che le m+1 righe corrispondenti a punti distinti formano una sottomatrice di Vandermonde quadrata non singolare, quindi V ha rango massimo m+1.

Se $p(x) \in \Pi_m \Rightarrow p(x) = \sum_{j=0}^{m} a_j x^j$, per coefficienti (al momento incogniti) opportuni. A questo punto, osserviamo che

$$r^2 = \left\| \begin{bmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^m \\ & & & \\ x_n^0 & x_n^1 & \cdots & x_n^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \right\|_2^2$$

Il problema si riduce quindi a risolvere il sistema sovradeterminato $Va = y$ nel senso dei minimi quadrati

$$\equiv \left\| V\underline{a} - \underline{y} \right\|_2^2 ,$$

Quindi minimizzare 'r^2' equivale esattamente a trovare il vettore 'a' che rende 'Va' il più vicino possibile a 'y'

con $V \in \mathbb{R}^{(m+1)\times(m+1)}$ tipo Vandermonde,

$\underline{a} \in \mathbb{R}^{m+1}$ con i coefficienti incogniti,

e $\underline{y} \in \mathbb{R}^{m+1}$ con le osservazioni nei vari punti. Pertanto, minimizzare r^2 equivale a risolvere il sistema lineare sovradeterminato

$$V\underline{a} = \underline{y} \qquad (6)$$

nel senso dei minimi quadrati. A questo punto, la tesi segue osservando che, avendo almeno $m+1$ ascisse $\{x_i\}$ distinte, le corrispondenti righe di V costituiscono una matrice di Vandermonde quadrata $(m+1 \times m+1)$ non singolare. Pertanto, V ha rango massimo e possiamo risolvere (6) mediante la fattorizzazione QR di V. $\square$

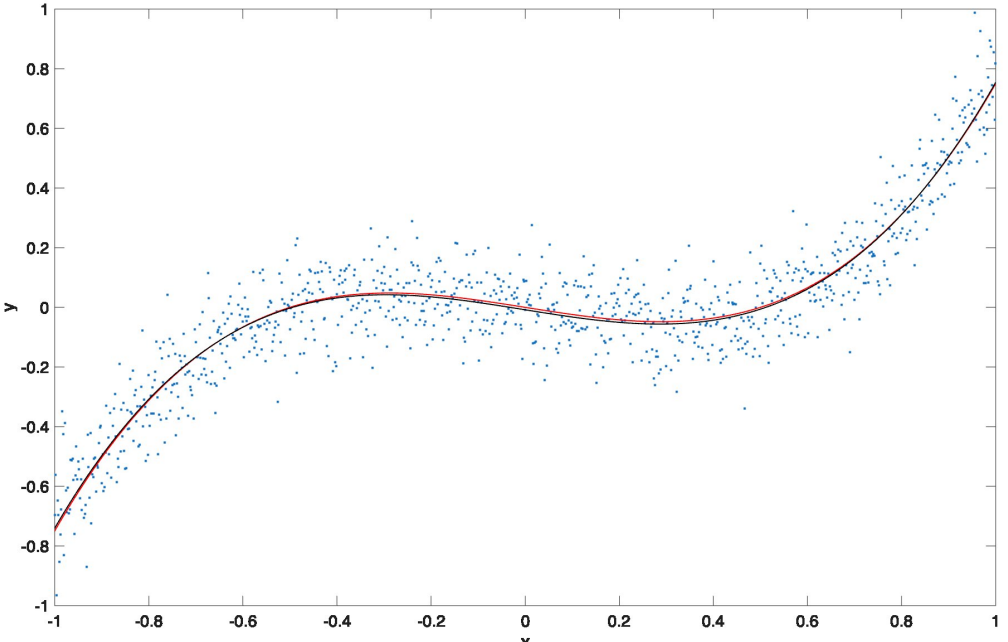
oss La funzione polyfit di Matlab calcola esattamente i coefficienti del polinomio di approssimazione ai minimi quadrati (help polyfit).

Per il problema proposto inizialmente ($n = 1000$, $m = 3$), si ottiene il grafico sottostante (rosso = polinomio originario, nero = polinomio ai minimi quadrati).

Curva rossa: il polinomio p(x) originario di grado 3, cioè il fenomeno reale "vero". Nella realtà non la conosci, viene mostrata solo per confronto.

Curva nera: il polinomio trovato da polyfit con i minimi quadrati, usando solo i puntini blu. Questa è la curva che stimi dai dati.

Con n=1000 punti e un polinomio di grado solo 3, la curva risultante "media" il rumore e recupera il segnale vero, come dimostra il fatto che rosso e nero coincidono quasi perfettamente.


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
y
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x